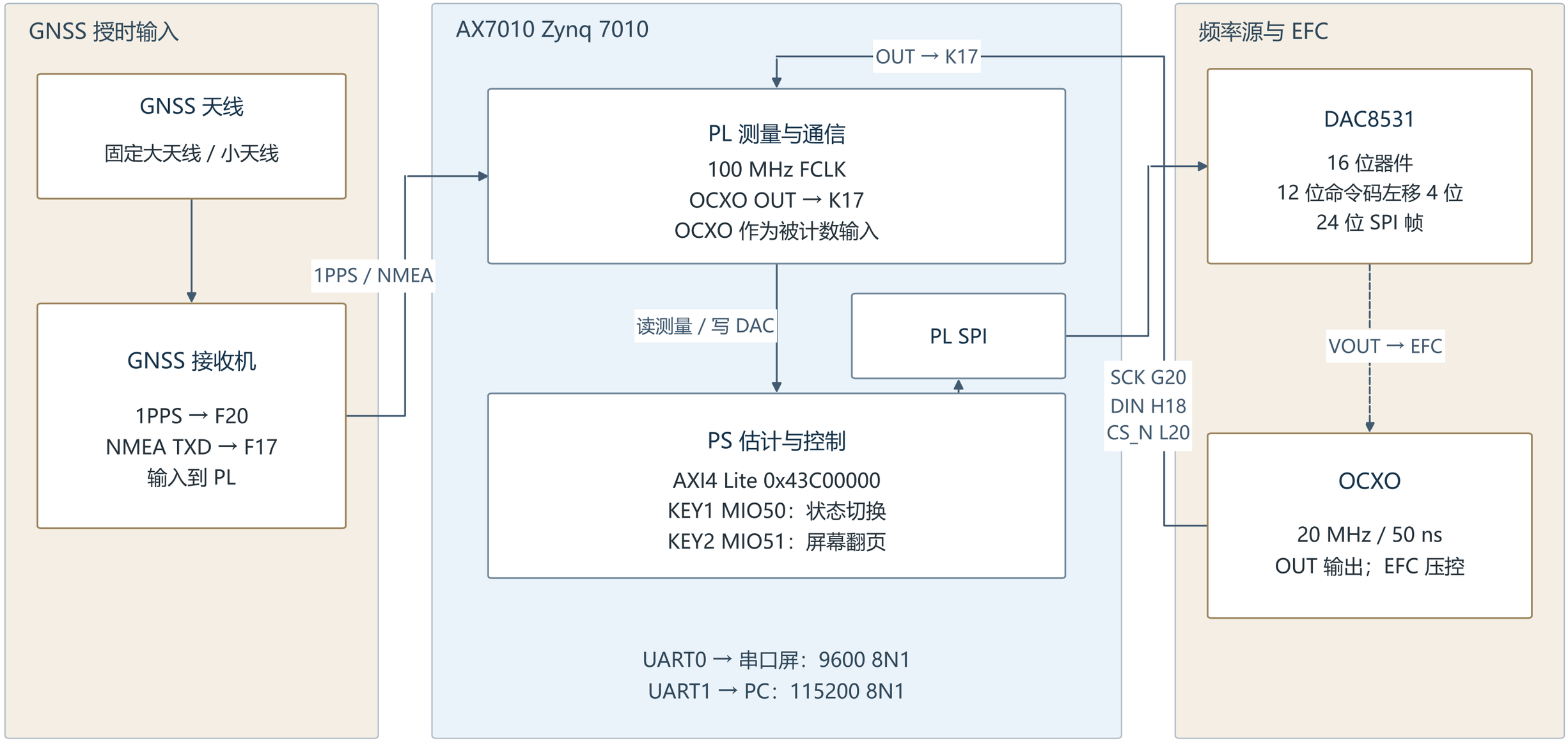
图 01　硬件连接与信号方向

20 MHz OCXO 与 DAC8531；引脚采用当前 XDC 生效语句及 IO placed 报告



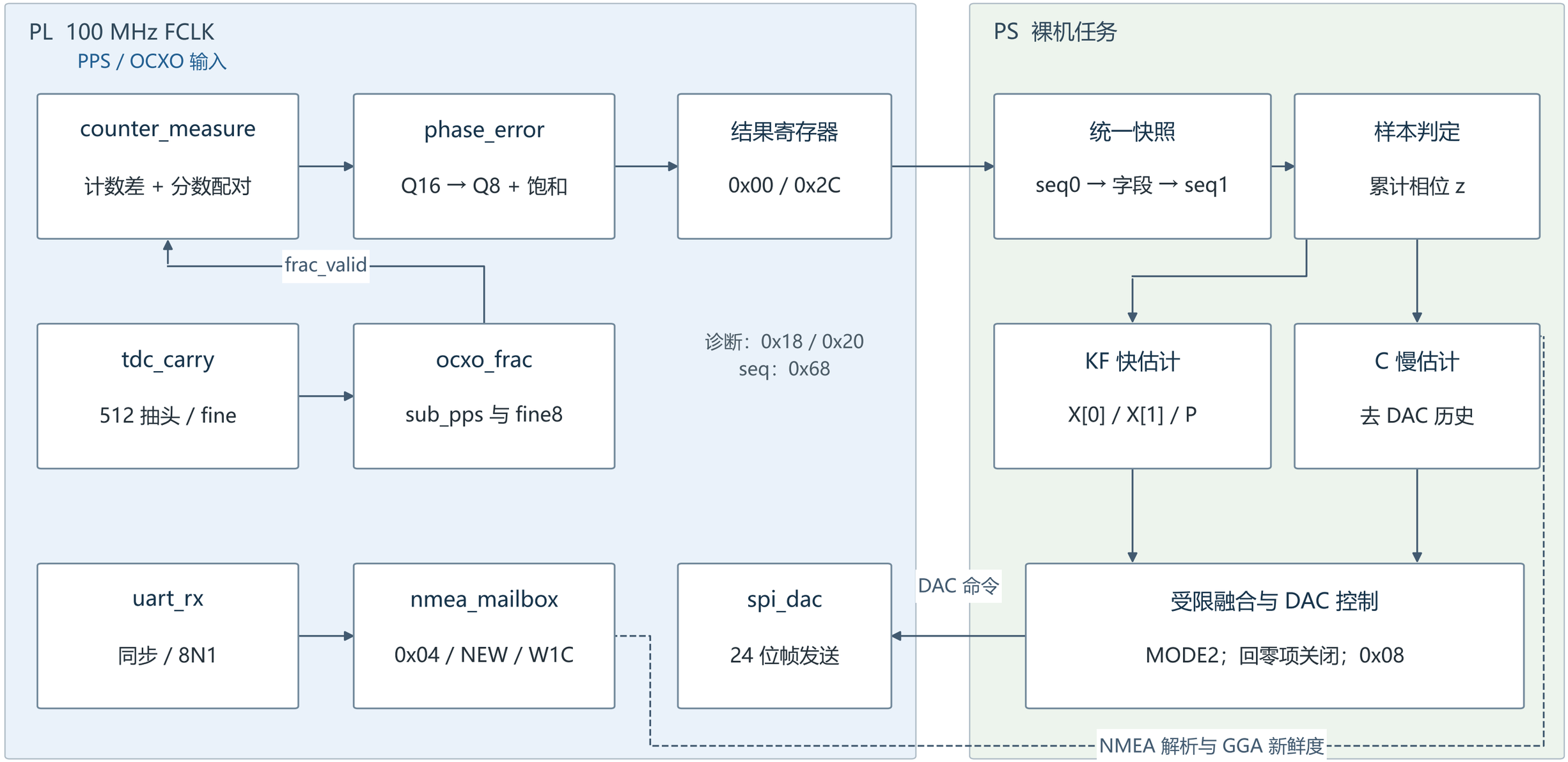
DAC 数字线由 PL 输出；EFC 为模拟通路。供电、输出电压及模拟滤波不由软件或照片推定。

代码依据 gnss_gpsdo_ax7010.xdc；gnss_gpsdo_top.v；screen.h

独立用途修正版 2026-11-01

图 02 PL 与 PS 模块架构

分开测量通路、NMEA 通路和 DAC 通路，寄存器仅列当前关键地址



path2_measure 的第二路寄存器保留；最终 MODE2 的慢环来自 PS 端 C 候选，不将二者混同。

代码依据 gnss_gpsdo_top.v；bsp.h；main.c

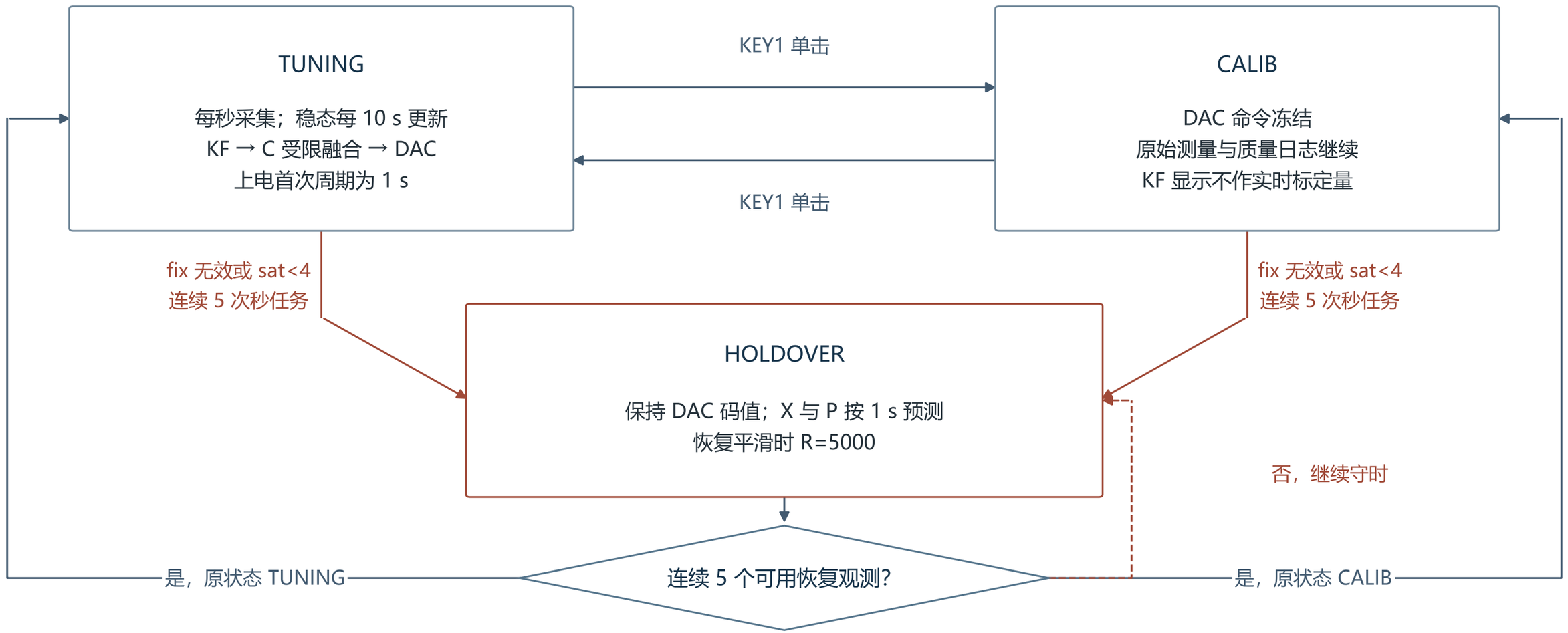
独立用途修正版 2026-11-01

图 03　PS 状态转移与恢复

TUNING / CALIB / HOLDOVER 三种状态；恢复返回失锁前状态

进入新状态的共同动作

epoch 清零；慢环与 C 清窗；融合权重清零；TUNING 解锁 DAC，其余状态硬锁

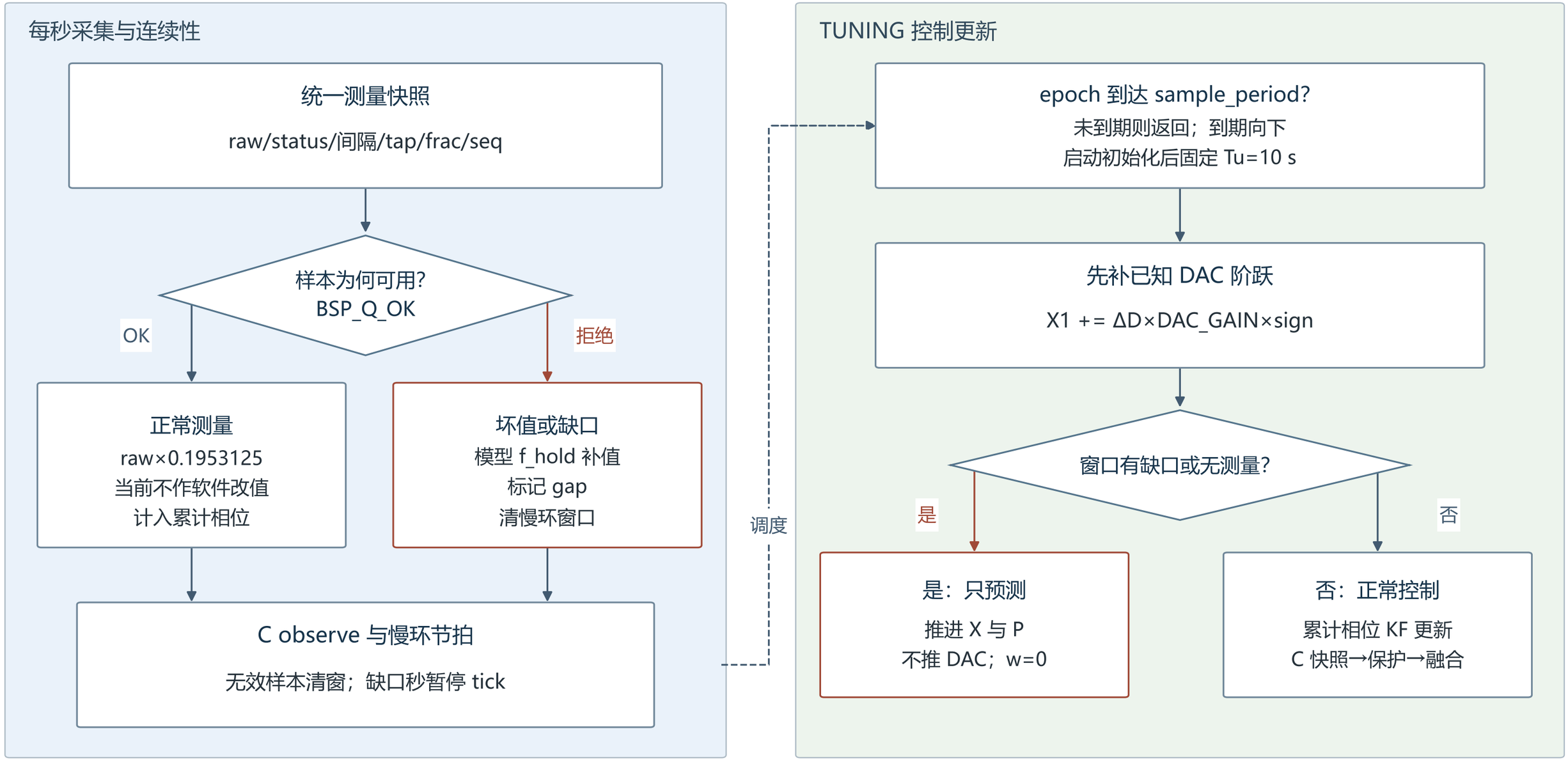


KEY1 两秒内双击会强制回 TUNING；KEY2 仅翻页。GGA 新鲜度独立检查，RMC 不续期 GGA。

代码依据 main.c: enter_state、check_gnss_lost、task_holdover_second

图 04 逐秒采集与控制更新流程

逐秒任务不等于每 10 秒的 KF / DAC 更新，缺口须跨窗口记忆

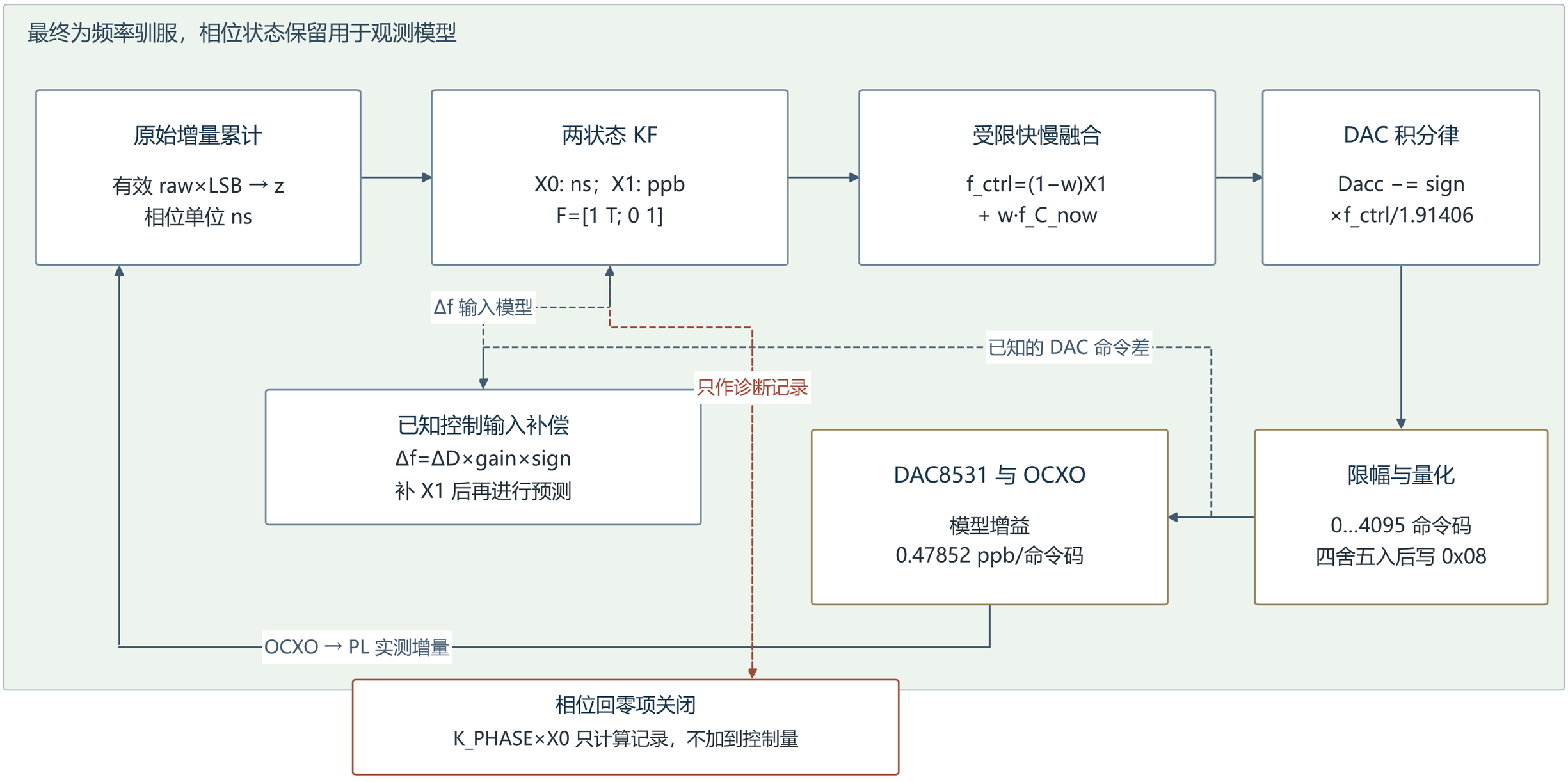


最终在任务调度后记录 SAMP/CFUSE。why=0、acc=1 可每秒出现；used=1 只在真正的更新拍。

代码依据 bsp.c；main.c: one_second_elapsed 与 task_tuning_second

图 05　KF 与 DAC 控制闭环

测量、状态估计、执行器和已知输入补偿形成明确的符号链



正频差表示本地快；sign=+1 时压低 DAC 纠正正频差。初始软件相位零点不等于 UTC 零点。

代码依据 kalman.c；control.c；main.c

独立用途修正版 2026-11-01

图 06 仿真台架与验证分层

缩时仿真、主机逻辑测试和真实硬件数据分别保留证据

RTL 仿真结构

测试激励与 AXI 任务

clk / rst / 1PPS / OCXO / NMEA

axi_write、axi_read、uart_send

缩时频率与计数参数成对修改

DUT 与监测

counter / TDC / ocxo_frac / phase_error

UART + mailbox + AXI + SPI

探针：raw / seq / busy / 24 位帧

回归用例

正负频差、分数跨圈、同秒配对

饱和、重复、缺口、邮箱 NEW/W1C

PS 与上板验证

主机逻辑验证

守时 1 s 预测、恢复相位参考

限权 / 渐增 / 退出；日志格式

真实板上功能

核对 BUILD + KFCONF

KEY1 冻结 DAC；样本门控

MODE2：src=2 且实际 w>0

真实性能评价

同配置与同长度时窗

原始 REFCHK → OADEV

关 / 开 / 关重复对照

旧 tb 文件不是当前 RTL 全量通过的证明；24 位帧须按下降沿检查。仿真参数不能当成硬件频率或精度。

代码依据 sim/rtl；sim/run_host_tests.py；REFCHK / SAMP / CFUSE

图 07 PL 接口状态与结果发布

各接口独立运行；AXI 读写握手、SPI 移位和测量完成事件分开画

UART 8N1

IDLE
等待起始位

START
确认起始

DATA
8 位 LSB first

STOP
有效字节 / 帧错

完成或帧错后回 IDLE

SPI DAC8531

IDLE
start 锁存 24 位

SETUP
CS_N 拉低

LOW
准备并保持 MOSI

HIGH
下降沿后移位

HOLD
结束后 CS_N 拉高

剩余位未发完

帧结束，回 IDLE

AXI4 Lite 独立读写

写通道
AW 与 W 分别锁存 → wr_commit
0x08：DAC 码与单拍 start；BVALID 响应

读通道
AR 锁存地址 → RDATA / RVALID → RREADY

邮箱与测量发布

NMEA 邮箱
NEW 空闲才保存；占用且无 ACK 则 drop++
PS 写 0x100 清 NEW，同拍 ACK 可收新字节

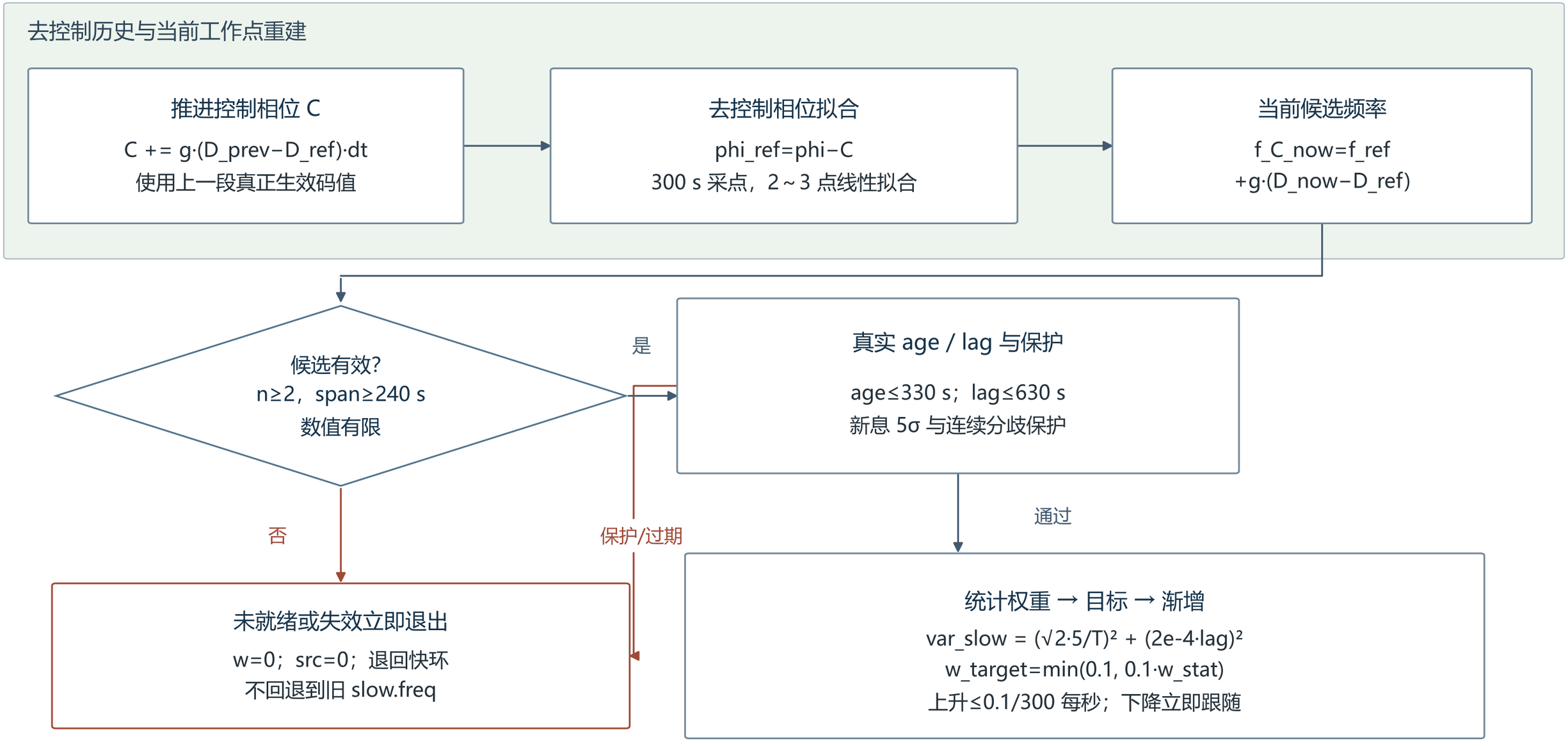
测量结果
整数差与同秒 frac 配对 → meas_done
0x68 是结果序号计数；不是 SPI 状态

SPI帧：8'h00 + {D12,4'b0}，共24位，DAC在SCK下降沿采样；SPI_DIV=8，精确周期由RTL计数决定。

代码依据 uart_rx.v；nmea_mailbox.v；spi_dac.v；gnss_axi_ip_slave.v

图 08　C 慢环计算与受限接入

计算候选、检查可信度、实际参与控制三个阶段分别记录



最终 f_ctrl=(1−w)X1+w·f_C_now。快/慢方差是融合经验模型；v24 非零更新平均 w=4.4678%。

图 09 串口屏两页与字段来源

按 TJC.HMI 活动页面的控件及纵向顺序核对；文字为字段说明，不是屏幕截图

页 0 CTRL 控制状态 6 个控件

gpstxt	状态：TUNING / CALIB / HOLDOVER
gpfrq	X[1] 频率估计，ppb
gpphs	X[0] 累计相位估计，ns
gpt	KF 更新周期 Tu，s
gpslw	慢环 T，s；未激活时为 --
gpppps	本秒相位增量，ns

页 0 下方 40 像素未配置控件
卫星数、HDOP 和 UTC 均在页 1

页 1 GNSS 接收信息 8 个控件

gpsl	定位：FIX / NOFIX
gpsn	卫星数
gphd	HDOP
gpcn	平均 C/N0，dB-Hz
gpsw	纬度，N / S
gpsj	经度，E / W
gpst	UTC 时间
gpsd	日期：当前固定显示 --

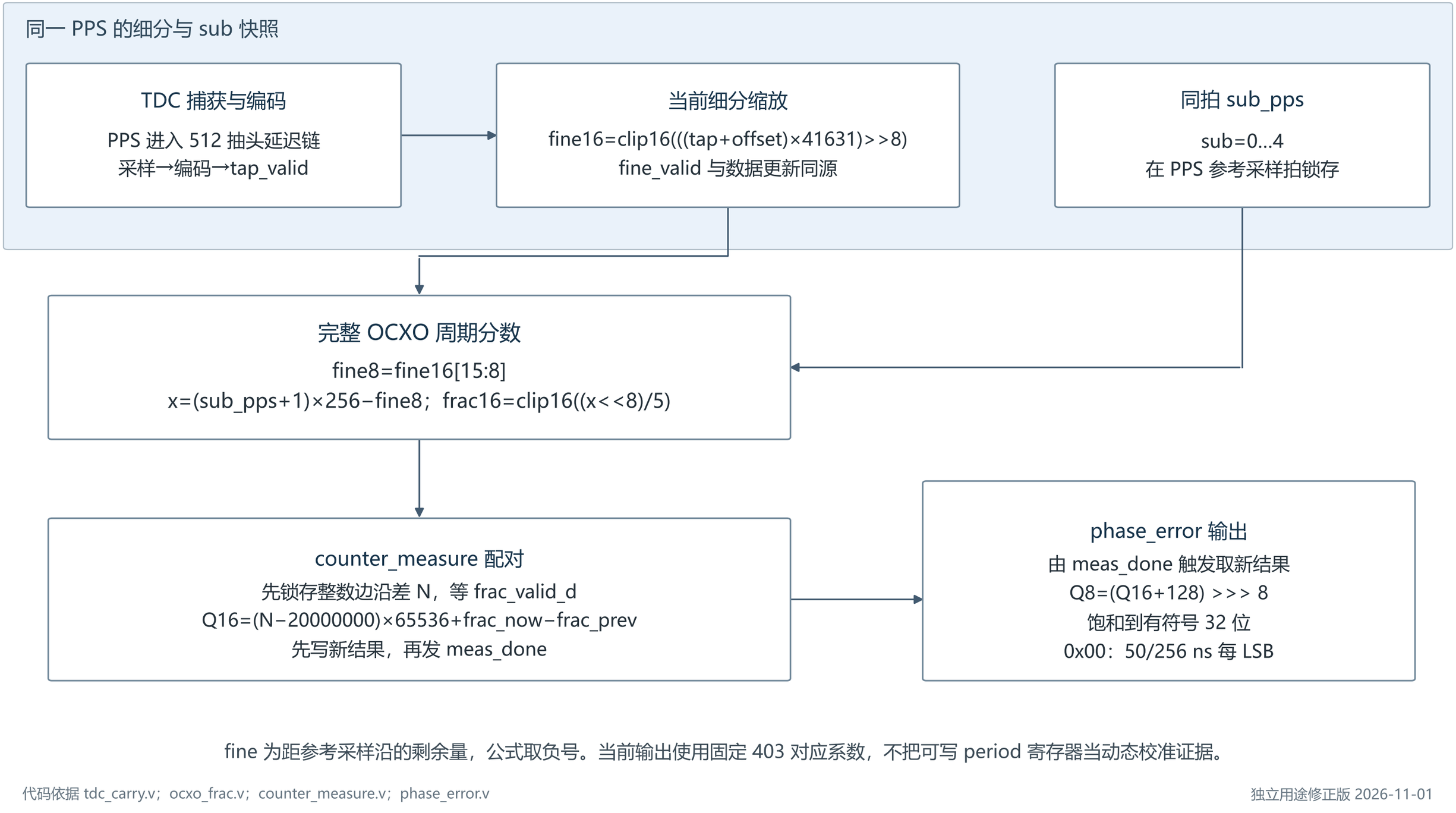
屏工程为 128 × 160；每行 20 像素。KEY2（MIO51）切页，随后每秒刷新。

Tu 为 KF / 控制更新间隔；gpslw 为 slow.T，不能用来判断 C 候选是否实际参与。

失去定位或 HOLDOVER 时 gpfrq / gpphs 显示 ----；CALIB 中 KF 值可保持。DAC 及融合权重查日志。

图 10 TDC 与粗分数配对时序

以当前可执行逻辑为准，重点标明有效事件、符号与定点单位



fine 为距参考采样沿的剩余量，公式取负号。当前输出使用固定 403 对应系数，不把可写 period 寄存器当动态校准证据。